LAB 8 – Configuración de Routing, NAT y PAT

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking
Author: Florencia Horita
Fecha: 20/04/2026

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo configurar y validar la comunicación entre una red privada y una red externa mediante el uso de **routing estático** y **traducción de direcciones (NAT con PAT)**.

Se simula un escenario real en el cual un host de una red privada accede a un servidor externo, similar al acceso a Internet.

2. Topología de Red

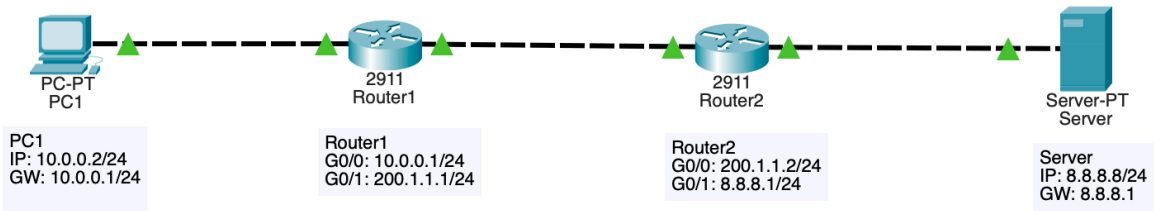
La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- Una PC (cliente)
- Dos routers (R1 y R2)
- Un servidor

La conexión se establece de la siguiente forma:

PC → R1 → R2 → Servidor

Figura 1 – Topología de la red



Esquema de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
PC	—	10.0.0.2
R1	G0/0	10.0.0.1
R1	G0/1	200.1.1.1
R2	G0/0	200.1.1.2
R2	G0/1	8.8.8.1
Servidor	—	8.8.8.8

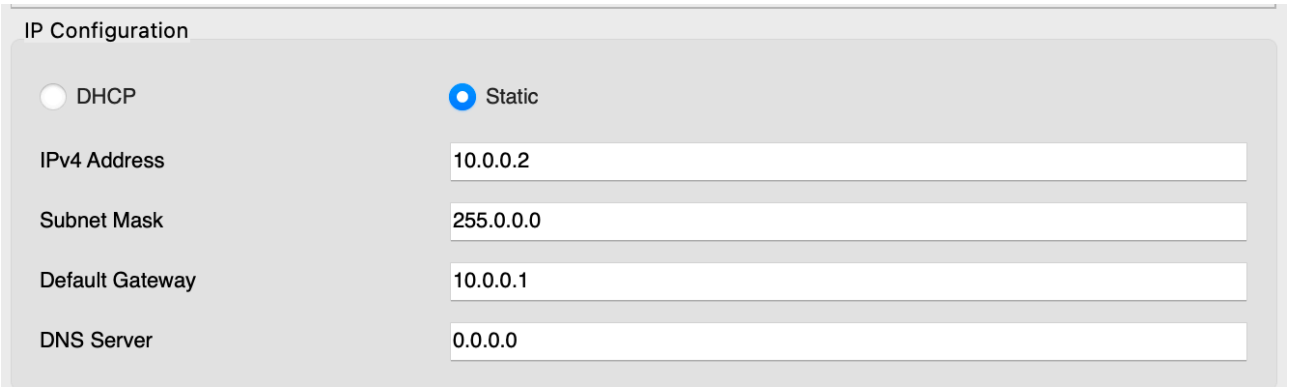
3. Configuración de Red

3.1 Configuración de la PC

Se configuró la PC con los siguientes parámetros:

- IP: 10.0.0.2
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: 10.0.0.1

Figura 2 – Configuración IP de la PC

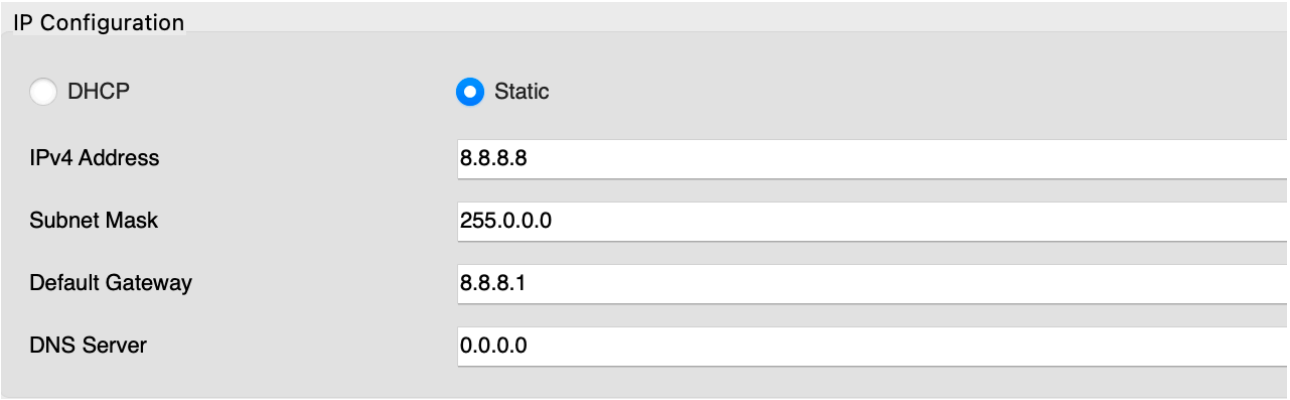


3.2 Configuración del Servidor

Se configuró el servidor con:

- IP: 8.8.8.8
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: 8.8.8.1

Figura 3 – Configuración IP del servidor



Router R1

```
interface g0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Router R2

```
interface g0/0
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Figura 4 – Estado de interfaces en R1

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.0.0.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     200.1.1.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Figura 5 – Estado de interfaces en R2

```
Router>enable
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     200.1.1.2       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     8.8.8.1         YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

4. Configuración de Routing

Para permitir la comunicación entre redes se configuraron rutas estáticas.

4.1 Ruta por defecto en R1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2

Esta ruta permite que R1 envíe todo el tráfico desconocido hacia R2.

4.2 Ruta de retorno en R2

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 200.1.1.1

Esta configuración permite que R2 devuelva el tráfico hacia la red interna.

Figura 6 – Tabla de rutas en R1

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 200.1.1.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       200.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.1.2

Router#
```

Figura 7 – Tabla de rutas en R2

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     8.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       8.8.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       8.8.8.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.0/24 [1/0] via 200.1.1.1
     200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       200.1.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#
```

5. Configuración de NAT y PAT (R1)

Para permitir la comunicación entre la red privada y la red externa se configuró NAT con PAT.

5.1 Definición de red interna

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

Esta lista identifica las direcciones IP privadas que serán traducidas.

5.2 Configuración de interfaces NAT

interface g0/0
ip nat inside

interface g0/1
ip nat outside

- Inside → red privada
- Outside → red externa

5.3 Activación de PAT

ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

Permite traducir múltiples conexiones utilizando una única dirección IP pública.

Figura 8 – Configuración NAT

```
Router#show running-config | include access-list
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
Router#show running-config | include nat
 ip nat inside
 ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
Router#
```

6. Verificación

6.1 Prueba de conectividad

Desde la PC se ejecutó:

ping 8.8.8.8

Figura 9 – Ping exitoso

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6.2 Verificación de NAT

Se ejecutó el comando:

show ip nat translations

Figura 10 – Tabla de traducciones NAT

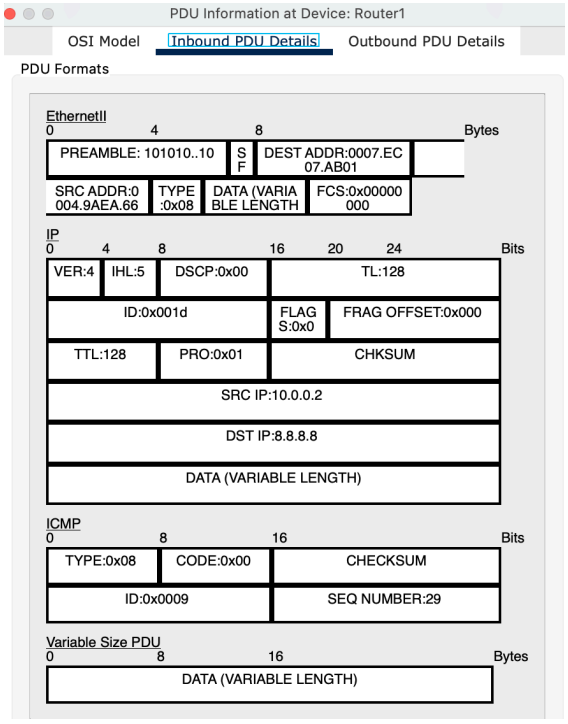
```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 200.1.1.1:21      10.0.0.2:21        8.8.8.9:21         8.8.8.9:21
icmp 200.1.1.1:22      10.0.0.2:22        8.8.8.9:22         8.8.8.9:22
icmp 200.1.1.1:23      10.0.0.2:23        8.8.8.9:23         8.8.8.9:23
icmp 200.1.1.1:24      10.0.0.2:24        8.8.8.9:24         8.8.8.9:24
icmp 200.1.1.1:25      10.0.0.2:25        8.8.8.8:25         8.8.8.8:25
icmp 200.1.1.1:26      10.0.0.2:26        8.8.8.8:26         8.8.8.8:26
icmp 200.1.1.1:27      10.0.0.2:27        8.8.8.8:27         8.8.8.8:27
icmp 200.1.1.1:28      10.0.0.2:28        8.8.8.8:28         8.8.8.8:28
```

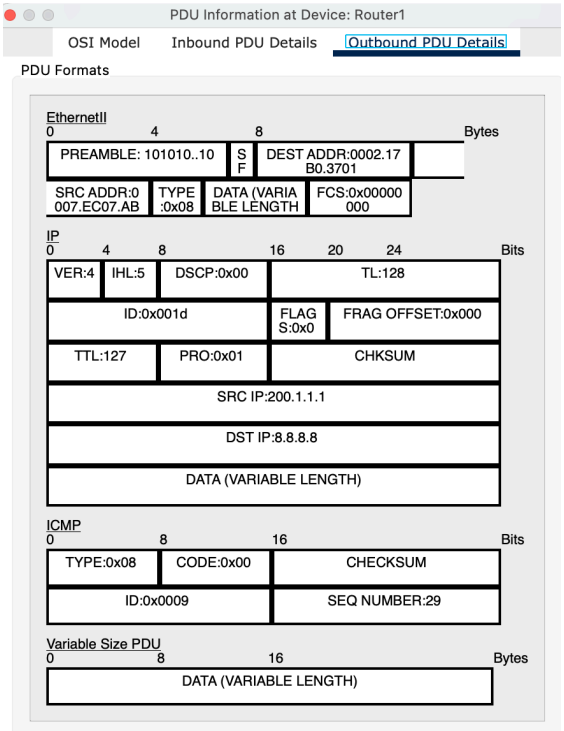
Esta tabla muestra las traducciones realizadas por el router R1, donde se observa la conversión de la dirección IP privada (10.0.0.2) a la dirección IP pública (200.1.1.1).

Además, se evidencia el uso de PAT (Port Address Translation), ya que múltiples conexiones comparten la misma dirección IP pública diferenciándose mediante números de puerto.

6.3 (Opcional) Simulación

Figura 11 – Simulation Mode





En la vista Outbound PDU Details se observa el cambio de la dirección IP de origen, pasando de 10.0.0.2 a 200.1.1.1, evidenciando el funcionamiento de NAT.

7. Análisis

El flujo de comunicación se desarrolló de la siguiente manera:

- La PC envía tráfico hacia el servidor
- R1 traduce la IP privada a pública mediante NAT
- R2 enruta el tráfico hacia el servidor
- El servidor responde correctamente

Se comprobó el correcto funcionamiento de:

- Routing
- NAT
- PAT

8. Conclusión

Este laboratorio permitió comprender cómo una red privada puede acceder a una red externa mediante el uso de routing y traducción de direcciones.